

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

2차이형제 (S6)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

2차이형제 (S6)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

사출기 성형시 이형제, 2차가공용의 제품에 사용

제품의 사용상의 제한

화기주의

다. 제조자/수입자/유통업자 정보

회사명

(주) 극동산업

주소

경기도 오산시 두곡로 32

긴급전화번호

031) 354-0065

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 가스 : 구분1

인화성 에어로졸 : 구분1

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H220 극인화성 가스

H222 극인화성 에어로졸

H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체중에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P210 열,스파크,화염,고열로부터 멀리하시오 - 금연

P211 화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.

P251 압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.

P260 (분진,흄,가스,미스트,증기,스프레이)를 흡입하지 마시오.

대응

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치,조언을 구하시오.

P376 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오

P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.

저장

P410+P412 직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

	보건	화재	반응성
LPG(액화석유가스)	2	4	0
2-메틸펜탄	1	3	0
레시틴(LECITHIN)	1	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
액화석유가스, SWEETENED	Petroleum gases, liquefied, sweetened	68476-86-8	80 - 90
2-메틸펜탄	아이소헥산(ISOHEXANE);	107-83-5	10 - 18
레시틴(LECITHIN)	레시틴(LECITHIN);	8002-43-5	0.5 - 1.5

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오.

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하십시오.

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

경미한 피부 접촉시 오염부위 확산을 방지하십시오.

다. 흡입했을 때

불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하십시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

인화성 에어로졸

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

고인화성 : 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.

공기와 폭발성 혼합물을 형성함.

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함.

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음.

가열시 분해하여 부식성/독성 흠이 발생할 수 있음.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오

내부 인화성 가스 및 액체는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오.

물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도할 것.

누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

화재시 최대거리에서 소화기 등을 이용하여 소화하십시오.

물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

분무 중 화재시 용기나 내용물에 불이 붙을 경우 즉시 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염지역을 격리하십시오.

(분진, 흠, 가스, 미스트, 증기)의 흡입을 피하십시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하십시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.

분진 형성으 방지하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 비출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흠)로 옆지를 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.

보호구를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	에어로졸
색상	맑은 갈색

나. 냄새

솔벤트취

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

$> -20^{\circ}\text{C}$ / $-183 \sim 150^{\circ}\text{C}$

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

$> -1^{\circ}\text{C}$

사. 인화점

$-32 \sim 125^{\circ}\text{C}$ (원액), $< -56^{\circ}\text{C}$ (분사제)

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

인화성 액체와 기체의 혼합물

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

자료없음

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

0.685(원액)

거. n-옥탄올/물분배계수

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

자료없음

머. 분자량

자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 상온 상압에서 안정함.

중합 반응 : 용기 내에서 중합하지 않음.

고인화성 액체 및 증기

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

고인화성 : 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.

누출물은 화재/폭발 위험이 있음.

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.

흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.

나. 피해야 할 조건	용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하십시오. - 금연
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성 및 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음

발암성

산업안전보건법	자료없음
노동부고시	1A(부타디엔 0.1%이상인 경우에 한정함)
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	Carc. 1A(부타디엔 0.1%이상인 경우에 한정함)
생식세포변이원성	자료없음
생식독성 : 자료없음	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	구분2(신장)
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	자료없음
갑각류	자료없음
조류	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음
13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발.농복방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 중화.증류.추출.여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화.산화.환원.중합.축합의 반응을 이용하여 처리한 후 발생하는 잔재물은 소각하거나, 응집.침전.여과.탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. *스프레이 용기내에 잔 가스를 모두 배출한 후 절차에 따라 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	UN 1950
나. 적정선적명	Aerosols, Flammable.
다. 운송에서의 위험성 등급	2.1
라. 용기등급	자료없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-D
유출시 비상조치	S-U
15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
국외규제	

질)	미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
	미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
	미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
	미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
	미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
	미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
	미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
	미국관리정보(몬트리올의정서물)	해당없음
	EU 분류정보(확정분류결과)	F+; R12/Carc. Cat. 1; R45/Muta. Cat. 2; R46, F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53
	EU 분류정보(위험문구)	R1, R12, R45, R46, R38, R65, R67, R51/53
	EU 분류정보(안전문구)	S2, S9, S16, S29, S33, S45, S53, S61, S62

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

HSDB, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

국가위험물정보시스템, 소방방재청(<http://www.nema.go.kr/hazmat/>)

산업중독편람, 신광출판사

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

NLM:HSDB

NLM:ChemIDPlus

TOMES:Loli

TOPKAT:Skin Irritation

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

EPI Suite

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)

나. 최초작성일 2011-07-04

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 6 회 최종 개정일자 : 2024-01

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.